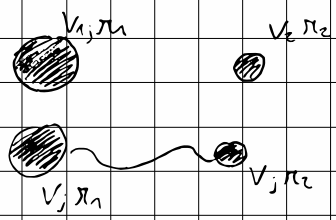
APPELLO 7 FEBBRAIO 2019

ESERCIZIO 1:

$r_1 ; r_2 \qquad V_1 ; V_2$



a) $V_{1f} = V_{2f} =: V$

$$Q_1 = C_1 V_1$$
$$Q_2 = C_2 V_2 \qquad C_1 = 4\pi\varepsilon_0 r_1$$
$$Q_{1f} = C_1 V \qquad C_2 = 4\pi\varepsilon_0 r_2$$
$$Q_{2f} = C_2 V$$
$$Q_1 + Q_2 = Q_{1f} + Q_{2f}$$

$$C_1 V + C_2 V = C_1 V_1 + C_2 V_2$$

$$V = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{C_1 + C_2} = \frac{r_1 V_1 + r_2 V_2}{r_1 + r_2}$$

b)
$$Q_{1f} = 4\pi\varepsilon_0 r_1 \left(\frac{r_1 V_1 + r_2 V_2}{r_1 + r_2} \right)$$
$$Q_{2f} = 4\pi\varepsilon_0 r_2 \left(\frac{r_1 V_1 + r_2 V_2}{r_1 + r_2} \right)$$

c)
$$U_{dissi} = \int_0^t P_{diss}\, dt = \int_0^t \Delta V \cdot \frac{dQ}{dt}\, dt$$

$$U_{dissi} = \Delta V \cdot \Delta Q = (V - V_1)(Q_{1f} - Q_1)$$

$$= \left(\frac{r_1 V_1 + r_2 V_2}{r_1 + r_2} - V_1 \right)^2 4\pi\varepsilon_0 r_1$$

ESERCIZIO 2:

L, S SEZIONE; ρ RESISTIVITÀ; m . v_0

a) $\mathcal{E} = \frac{d\Phi(\vec{B})}{dt} = L\frac{di}{dt}$; $\mathcal{E} = \rho\frac{4L}{S}i$

$\mathcal{E} = \underbrace{mg}_{\mathcal{E}}\cancel{L}v_0 = \rho\frac{4L}{S}i$

$\Rightarrow i^2 = \frac{mgv_0}{\rho 4L}S \Rightarrow i = \sqrt{\frac{mgv_0S}{\rho 4L}}$

PERCORRE LA SPIRA IN SENSO ANTIORARIO

b) $d\vec{F} = i\,d\vec{l}\times\vec{B} \Rightarrow \vec{F_M} = iLB\vec{u_x}$

$\vec{F_g} = mg(-\vec{u_y})$ $\vec{F_M} + \vec{F_g} = 0$

$B = \frac{mg}{iL}$

c) QUANDO COMPLETAMENTE IMMERSA LA RISULTANTE DELLE FORZE È PARI ALLA FORZA PESO, DUNQUE CADRÀ DI MOTO UNIFORMEMENTE ACCELERATO $\vec{a} = \vec{g}$.

ESERCIZIO 3:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \qquad \nabla \times \vec{E} = 0$$

IN PARTICOLARE $\rho = \rho_{el} + \rho_{pol}$
E VALE $\rho_{pol} = -\nabla \cdot \vec{P}$, $\vec{P}$ VETTORE POLARIZ.

DUNQUE $\varepsilon_0 \nabla \cdot \vec{E} = \rho_{el} - \nabla \cdot \vec{P}$

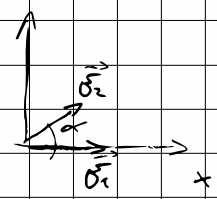
IN UN MEZZO DIELETTRICO OMOGENEO
E LINEARE $\vec{E}$ È DIRETTO COME $\vec{P}$
È DUNQUE POSSIBILE SCRIVERE:
$\nabla \cdot (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \rho_{el}$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot \vec{D} = \rho_{el}$$

LA PRIMA EQUAZIONE, DI DIVERGENZA
DETERMINA LE SORGENTI DEL CAMPO ELETTRICO.
LA SECONDA EQUAZIONE È INVECE UNA
STRETTA CORRELAZIONE DELLA CONSERVAZIONE
DELL'ENERGIA.

ESERCIZIO 4:

S_1, S_2 MONOCROMO, ONDE SFERICHE LIN. POL.
A DIST. d UNA DALL'ALTRA
E_0 AMPIEZZA DEI DUE CAMP.



SIA S_1 POLARIZZATA LUNGO Ox

$$\vec{E}_1 = E_0 \cos(kr_1 - \omega t)\vec{u}_x$$

$$\vec{E}_2 = E_0 \cos\alpha \cos(kr_2 - \omega t)\vec{u}_x + E_0 \sin\alpha \cos(kr_2 - \omega t)\vec{u}_y$$

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 =$$
$$= \left[E_0 \cos(kr_1 - \omega t) + E_0 \cos\alpha \cos(kr_2 - \omega t)\right]\vec{u}_x + E_0 \sin\alpha \cos(kr_2 - \omega t)\vec{u}_y$$

$$|\vec{E}|^2 = E_x^2 + E_y^2 = E_0^2\left[\cos^2(kr_1 - \omega t) + \cos^2(kr_2 - \omega t) + 2\cos\alpha \cos(kr_1 - \omega t)\cos(kr_2 - \omega t)\right]$$

$$2E_0^2 \cos\alpha \cos(kr_1 - \omega t)\cos(kr_2 - \omega t) =$$
$$E_0^2 \cos\alpha \left[\cos(kr_1 + kr_2 - 2\omega t) + \cos(kr_2 - kr_1)\right]$$

$$I = \varepsilon_0 c \langle |\vec{E}|^2 \rangle = \frac{\varepsilon_0 c}{T}\int_0^T |\vec{E}(t)|^2 dt$$

$$\Rightarrow I = \varepsilon_0 c E_0^2 \left\{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \cos\alpha \cos\left[k(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)\right]\right\}$$

$$I_0 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2 \qquad \Rightarrow I = 2I_0(1 + \cos\alpha \cos\delta)$$

CON $\delta = \Delta\phi = k(r_1 - r_2)$